Simulasi Pengaturan Kecepatan Kipas Angin Menggunakan Metode Logika Fuzzy

UJIAN CPMK1

Disusun dan diajukan untuk memenuhi tugas cpmk

Praktikum: Kecerdasan Buatan

Disusun Oleh:

Fikry Mumtaz Pratama H1D024106

JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURBALINGGA

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kipas angin merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membantu sirkulasi udara agar terasa lebih sejuk. Pada umumnya, pengaturan kecepatan kipas masih dilakukan secara manual. Hal ini dirasa kurang efisien karena tidak menyesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Dengan perkembangan teknologi, pengaturan kecepatan kipas dapat dilakukan secara otomatis menggunakan metode logika fuzzy. Metode ini mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai yang tidak pasti, seperti suhu dan kelembapan udara.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Memahami konsep dasar logika fuzzy
- Membuat sistem fuzzy sederhana menggunakan Python
- Menentukan kecepatan kipas berdasarkan suhu dan kelembapan

BAB II PENJELASAN

1 . Import Library

```
import numpy as np     Import "numpy" could not be resolved
import skfuzzy as fuzz     Import "skfuzzy" could not be resolved
from skfuzzy import control as ctrl     Import "skfuzzy" could not be resolved
```

import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

- numpy digunakan untuk membuat rentang nilai
- skfuzzy digunakan untuk membuat sistem logika fuzzy
- control digunakan untuk mengatur sistem fuzzy

2. Definisi Variabel

```
# variabel input & output
suhu = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1), 'suhu')
kelembapan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kelembapan')
kipas = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'kipas')
```

suhu = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1), 'suhu')
kelembapan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kelembapan')
kipas = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'kipas')

- suhu dan kelembapan sebagai input
- kipas sebagai output
- Nilai suhu dari 0–40, kelembapan 0–100, dan kipas 0–100

3. **Membership Function**

```
# membership function
suhu['dingin'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [0, 0, 20])
suhu['normal'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [15, 25, 35])
suhu['panas'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [30, 40, 40])

kelembapan['kering'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [0, 0, 50])
kelembapan['sedang'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [30, 50, 70])
kelembapan['lembap'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [60, 100, 100])

kipas['lambat'] = fuzz.trimf(kipas.universe, [0, 0, 50])
kipas['sedang'] = fuzz.trimf(kipas (function) universe: Any
kipas['cepat'] = fuzz.trimf(kipas.universe, [60, 100, 100])
```

Suhu

suhu['dingin'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [0, 0, 20])
suhu['normal'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [15, 25, 35])
suhu['panas'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [30, 40, 40])

Membagi suhu menjadi:

- dingin
- normal
- panas

Kelembapan

kelembapan['kering'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [0, 0, 50])
kelembapan['sedang'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [30, 50, 70])
kelembapan['lembap'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [60, 100, 100])

Membagi kelembapan menjadi:

- kering
- sedang
- lembap

Kipas

kipas['lambat'] = fuzz.trimf(kipas.universe, [0, 0, 50])
kipas['sedang'] = fuzz.trimf(kipas.universe, [30, 50, 70])
kipas['cepat'] = fuzz.trimf(kipas.universe, [60, 100, 100])

Output kipas dibagi menjadi:

- lambat
- sedang
- cepat

4. Aturan Fuzzy

```
# aturan (pakai 2 input biar valid)
rule1 = ctrl.Rule(suhu['dingin'] & kelembapan['kering'], kipas['lambat'])
rule2 = ctrl.Rule(suhu['normal'] & kelembapan['sedang'], kipas['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(suhu['panas'] & kelembapan['lembap'], kipas['cepat'])
```

rule1 = ctrl.Rule(suhu['dingin'] & kelembapan['kering'], kipas['lambat'])
rule2 = ctrl.Rule(suhu['normal'] & kelembapan['sedang'], kipas['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(suhu['panas'] & kelembapan['lembap'], kipas['cepat'])

Aturan yang digunakan:

- Jika suhu dingin dan kelembapan kering → kipas lambat
- Jika suhu normal dan kelembapan sedang → kipas sedang
- Jika suhu panas dan kelembapan lembap → kipas cepat

5. Pembuatan Sistem

```
# sistem
sistem = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3])
simulasi = ctrl.ControlSystemSimulation(sistem)
```

sistem = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3])
simulasi = ctrl.ControlSystemSimulation(sistem)

Digunakan untuk menggabungkan semua aturan menjadi satu sistem fuzzy

6. Input User

```
# input user
s = float(input("Masukkan suhu: "))
k = float(input("Masukkan kelembapan: "))
```

s = float(input("Masukkan suhu: "))
k = float(input("Masukkan kelembapan: "))

User memasukkan nilai suhu dan kelembapan.

7. Proses Fuzzy

```
simulasi.input['suhu'] = s
simulasi.input['kelembapan'] = k
```

simulasi.input['suhu'] = s
simulasi.input['kelembapan'] = k
simulasi.compute()

- Input dimasukkan ke sistem
- Sistem melakukan perhitungan fuzzy

8. Output

```
hasil = simulasi.output['kipas']
print("Kecepatan kipas:", hasil)
```

hasil = simulasi.output['kipas']

print("Kecepatan kipas:", hasil)

9. Interpretasi Hasil

```
# interpretasi sederhana
if hasil < 30:
    print("Kipas Lambat")
elif hasil < 70:
    print("Kipas Sedang")
else:
    print("Kipas Cepat")
```

if hasil < 30:

  print("Kipas Lambat")

elif hasil < 70:

  print("Kipas Sedang")

else:

  print("Kipas Cepat")

HASIL

```
PS E:\INFORMATIKA\FILE VSC!!\fuzzy-kipas> python -u "e:\INFORMATIKA\FILE VSC!!\fuzzy-kipas\main.py"
Masukkan suhu: 17
Masukkan kelembapan: 50
Kecepatan kipas: 49.99999999999997
Kipas Sedang
PS E:\INFORMATIKA\FILE VSC!!\fuzzy-kipas>
```